ДИАГНОСТИКА СВОЙСТВ ИНТЕЛЛЕКТА ПО ВРЕМЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РЕЧИ ЧЕЛОВЕКА[1]

ESTIMATION OF INTELLECTUAL PROPERTIES BASED ON TEMPORAL HUMAN SPEECH PARAMETERS

Н.П. Кузенков, Н.И. Пак, Т.Н. Французенко

N.P. Kuzenkov, N.I. Pak, T.N. Frantsuzenko

Ассоциативные поля, интеллект, измерение интеллекта, речь, речевые звуки, речевые паузы, скорость речи, анализ речи, метод главных компонент, компьютерная диагностика.

Статья посвящена исследованию связи временных характеристик речи человека и его уровня интеллекта. Показаны возможные психофизиологические механизмы такой связи и обнаружены корреляции уровня интеллекта с временными характеристиками речи. В качестве исследуемых временных параметров используются длительности речевых звуков и пауз и их статистические оценки. Для экспериментальной оценки интеллекта используются числовой и словесный тесты Айзенка. Предложена линейная модель оценки уровня интеллекта по временным характеристикам речи.

Associative field, intelligence, IQ estimation, speech, speech voices, speech pauses, speech rate, speech analysis, the principal components method, computer assisted diagnosis.

The article is devoted to the communication between temporal human speech parameters and human intelligence level. Possible psycho-physiological mechanisms of mentioned communication are shown; correlation between intelligence level and temporal speech parameters is revealed. Duration of speech sounds and pauses and their statistical estimation are used as investigated temporal parameters. Number and verbal Eysenck»s tests are used for experimental IQ measuring. A linear model of the estimation the intelligence level based on temporal speech parameters is developed.

Проблемы оценки интеллекта классическими методами. Совокупность различных методик оценки интеллекта является одним из наиболее распространённых инструментов общей психологии. Наиболее широкое распространение получили тесты Айзенка, Равена, Векслера и другие, представляющие собой набор заданий, для выполнения которых необходимо провести мыслительные операции. Использование той или иной методики тестирования определяется возрастом и индивидуальными особенностями испытуемых [Денисов, Дорофеев, 1996; Филимоненко, Тимофеев, 1993]. Кроме того, имеется подход, позволяющий осуществить оценку интеллекта по рисунку, выполненному испытуемым [Степанов, 1994].

Использование методов оценки интеллекта в образовании даёт возможность эффективно управлять образовательным процессом и предлагать образовательные программы оптимального уровня сложности для каждого обучаемого. В условиях модернизации образования применение методов оценки интеллекта становится всё более проблематичным. Происходит как усиление трудностей в их использовании, так и возникновение новых проблем. Любой тест, как и рисунок, требует значительных временных затрат испытуемых для их выполнения. Со стороны преподавателя также требуется значительное время для проведения и анализа результатов тестирования, а в случае анализа рисунков – привлечение к работе психолога. Результат выполнения теста не всегда объективно оценивает уровень интеллекта, а скорее практику выполнения подобных заданий ранее. Кроме того, на результаты тестирования может влиять среда, в которой находился испытуемый перед исследованием. В случае применения технологий дистанционного обучения полностью теряется контроль над процессом тестирования и его результаты перестают быть валидными.

[1] Работа выполнена в рамках гранта РГНФ 12-06-00256а.

Одним из выходов из такой ситуации может быть использование опосредованной оценки интеллекта через биометрические параметры. Такой биометрической величиной служит речь человека. Важная функция речи у человека состоит в том, что она является инструментом мышления. Связь речи и мышления человека легко доказывается психофизиологическими исследованиями участия голосового аппарата в решении умственных задач. Электромиографическое исследование работы голосового аппарата показало, что при возникновении затруднений во время решения интеллектуальных задач у человека наблюдается повышенная активность голосовых связок [Лурия, 1979]. Таким образом, целью данной работы является обоснование возможности диагностики интеллектуальных свойств личности по временным характеристикам речи.

Психофизиологические механизмы связи интеллектуальной и речевой деятельности. Речевые функции человека реализуются с помощью системы различных органов. Прежде всего, в эту систему входят слуховой анализатор и речевой аппарат – в обоих случаях можно выделить периферические и центральные отделы рассматриваемых органов. В качестве периферических отделов здесь рассматриваются сенсорные и исполнительные органы, а в качестве центрального отдела – отдельные структуры и области головного мозга, выполняющие функции по восприятию, воспроизведению, преобразованию и хранению речевой информации, а также осуществляющие контроль над деятельностью периферических отделов. Очевидно, что рассматривая речевые функции, нецелесообразно разделять центральные отделы слухового анализатора и речевого аппарата ввиду включения отдельных областей головного мозга в состав обоих органов [Хомская, 2005; Богданов, 2002; Бадалян, 2003].

Известно, что кора головного мозга участвует в подавляющем большинстве функций по восприятию и обработке поступающей от органов чувств информации, равно как и в регуляции произвольных, в т. ч. речевых, движений. Поскольку различные области коры связаны с реализацией различных функций обработки и восприятия информации от органов чувств и управлением организмом человека, принято разделять кору головного мозга на несколько областей: лобную, височную, предцентральную, область центральных извилин, постцентральную, верхнюю и нижнюю теменные, затылочную, островковую. По функциональному назначению кору головного мозга разделяют на проекционные и ассоциативные зоны. Проекционные зоны обеспечивают элементарные специфические функции, главным образом восприятие ощущений какой-либо модальности. Ассоциативные зоны находятся между периферическими и не имеют непосредственной связи с периферией. Многочисленные связи, идущие от ассоциативных зон, соединяют их с проекционными и другими ассоциативными зонами, именно здесь происходят реализация многих психических функций, анализ и синтез поступающей информации. Ассоциативные зоны, непосредственно примыкающие к проекционным, образуются вторичными полями, осуществляют анализ и синтез элементарных ощущений и сохраняют специфический характер, присущий тому или иному анализатору. Третичные ассоциативные поля расположены между вторичными и реализуют наиболее сложную аналитическую деятельность коры, связанную с речью и интеллектом, осуществляют высшие психические функции [Цветкова, 2004; Хомская, 2005; Богданов, 2002].

Многие ассоциативные зоны принимают участие при реализации различных высших психических функций, тем или иным образом влияя на них. По наблюдениям за больными с различной локализацией повреждённой мозговой ткани, отечественными нейропсихологами была обнаружена связь между отдельными интеллектуальными функциями и их локализацией в коре головного мозга [Хомская, 2005].

В силу того что отдельные области коры головного мозга участвуют как в речевой, так и в интеллектуальной деятельности, представляется возможным существование обширного количества различных связей интеллекта и речи человека.

Методы исследования и технология измерений. В данном исследовании приняли участие 27 человек. Подавляющее большинство испытуемых были студентами I – IV курсов ИМФИ КГПУ им. В.П. Астафьева. На начальном этапе исследо-

ВЕСТНИК КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА.

вания всем испытуемым предлагалось ответить на задания тестов Айзенка, словесного и числового, на определение уровня интеллекта [Айзенк, 1972]. Каждый из тестов содержит по 50 словесных и цифровых заданий и выполняется в течение 30 минут. В зависимости от количества правильных ответов на задания теста был вычислен коэффициент интеллекта. Коэффициенты варьируются от 100 до 145 баллов в словесном тесте и от 85 до 137 баллов в числовом тесте.

Затем испытуемым предлагалось прочитать рассказ А.П. Чехова «Злой мальчик» и пересказать его в привычном для испытуемого темпе. При этом речь испытуемых фиксировалась с помощью электродинамического микрофона и записывалась в файл формата «wav» с частотой дискретизации 8 кГц с помощью программы Audacity v.1.3. В записанных образцах речи удалялась постоянная составляющая сигнала и проводилась нормировка до максимального амплитудного значения сигнала, равного 1. Из-за различия в силе голоса испытуемых уровень шумов после нормировки во всей группе записей находился в диапазоне от –45 до –32 дБ. В завершении этого этапа исследования было записано 27 образцов речи и создано 27 файлов «чтение» (*R*) и 27 файлов «пересказ» (*S*).

Далее к записанным образцам речи применялся темпо-ритмовый анализ [Кузенков, и др., 2009]. Для этого записанный нормированный образец речи с удаленной постоянной составляющей разбивается на участки вокализации и паузы между ними и находится продолжительность каждого сегмента речи, где есть и где нет звука. Затем строятся два ряда значений: ряд *V*, состоящий из последовательных значений продолжительности речевых звуков, и ряд *U*, состоящий из значений продолжительности пауз. Для каждого из рядов *U* и *V* находились следующие величины: медиана (*median*), среднее значение (*mean*), среднеквадратичное отклонение (*std*) длительности звуков и длительности пауз для чтения и для пересказа.

Таким образом, после проведения тестов и темпо-ритмового анализа записанных образцов речи каждый испытуемый характеризовался вектором из 14 параметров. При анализе всей совокупности векторов обнаружились корреляционные связи между различными временными характеристиками испытуемых и уровнем интеллекта. По причине наличия корреляций между различными параметрами было сделано предположение, что существует несколько неизвестных факторов, которые влияют на измеряемые параметры. Для проверки данной гипотезы использовался метод главных компонент [Айвазян и др., 1989].

Для подготовки экспериментальных данных использовалась следующая нормировка:

$p^*_{i,k} = \frac{p_{i,k}}{\sigma_k}$, где $p_{i,k}$ – значение k-го параметра для i-го испытуемого, σ_k – среднеквадратичное отклонение -го параметра. Вычисление главных компонент проводилось с использованием программы Scilab ver. 5.3.1. Вместе с главными компонентами также находились собственные значения ковариационной матрицы. Доля какого-либо из этих значений в сумме всех значений позволяет судить о величине вклада соответствующей компоненты. Следует отметить, что сумма собственных значений ковариационной матрицы равна сумме дисперсий параметров после выполнения нормировки.

Вычисленные собственные значения ковариационной матрицы последовательно суммировались друг с другом, что позволило оценить вклад от первых главных компонент (рис. 1).

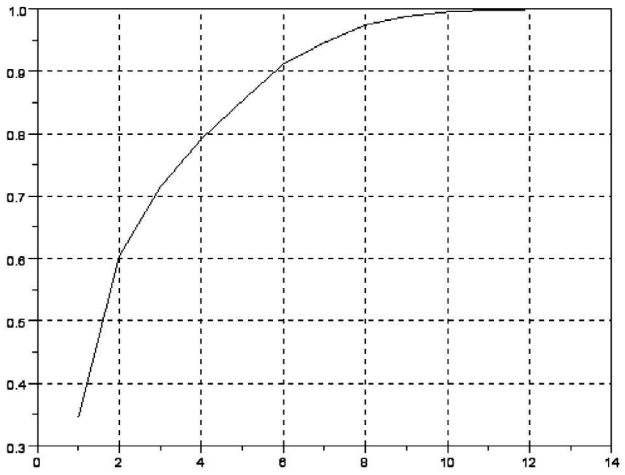


Рис. 1. Зависимость накопленного вклада от количества первых главных компонент

Как видно из графика, зависимость накопленного вклада носит явно выраженный w характер, что указывает на возможность выде-

ления отдельных линейно независимых факторов, которые оказывают влияние как на эффективность интеллектуальной деятельности, так и на временные характеристики речи. В нашем случае порядка 90 % наблюдаемых закономерностей являются следствием воздействия 6 факторов, соответственно на оставшиеся 8 факторов приходится порядка 10 % наблюдаемых закономерностей.

Оценка интеллекта по временным характеристикам речи. Наличие большого количества корреляций уровня интеллекта с различными временными характеристиками речи позволяет определить линейные связи между исследуемыми параметрами. Для восстановления уровня интеллекта использовалось несколько линейных моделей:

$$IQx = \sum_{i=1}^{6} \gamma_i P_i + \gamma_7$$
$$IQx = \sum_{i=1}^{6} \gamma_i S_i + \sum_{i=1}^{6} \gamma_{i+6} R_i + \gamma_{13} \quad , \qquad (1)$$

где IQx – оцениваемый уровень интеллекта (IQn, IQw или < IQ >), P – вектор параметров (результаты преобразования чтения R или пересказа S), γ – подбираемый вектор коэффициентов длиной семь или тринадцать элементов.

С целью оптимального подбора вектора параметров γ была создана целевая функция следующего вида:

$$f(\gamma) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(IQx(\gamma_i) - IQx_i^{\exp} \right)^2 , \qquad (2)$$

где $IQx(\gamma_i)$ – рассчитанный для i-го испытуемого уровень интеллекта в соответствии с моделью (1), $IQx_i^{\exp}$ – измеренный уровень интеллекта для того же испытуемого, N – количество испытуемых. Таким образом, для восстановления уровня интеллекта по модели (1) требуется найти вектор параметров γ, соответствующий минимуму функции (2). Для решения задачи минимизации использовался метод сопряжённых градиентов с поиском от начала координат соответствующего пространства признаков.

После нахождения оптимальных векторов параметров γ, по модели (1) были восстановлены уровни интеллекта IQx и произведена оценка точности их восстановления (табл.).

Таблица

Среднеквадратичные отклонения разницы восстановленного и измеренного уровней интеллекта для различных моделей на основе параметров пересказа, чтения и пересказа и чтения одновременно

	$\sigma(\Delta IQn)$	$\sigma(\Delta IQw)$	$\sigma(\Delta\langle IQ \rangle)$
S	11,21	9,13	7,92
R	13,04	12,34	11,17
SR	9,22	8,87	6,84

Из анализа таблицы можно сделать следующие выводы:

- наиболее точную оценку интеллекта даёт использование параметров преобразования как пересказа, так и чтения (строка SR);
- наименее валидную оценку даёт использование результатов преобразования чтения;
- с наименьшей точностью восстанавливается уровень интеллекта по числовому тесту;
- наиболее точно восстанавливается усреднённый уровень интеллекта;
- анализа одной монологической речи достаточно для грубой оценки интеллекта испытуемого (рис. 2).

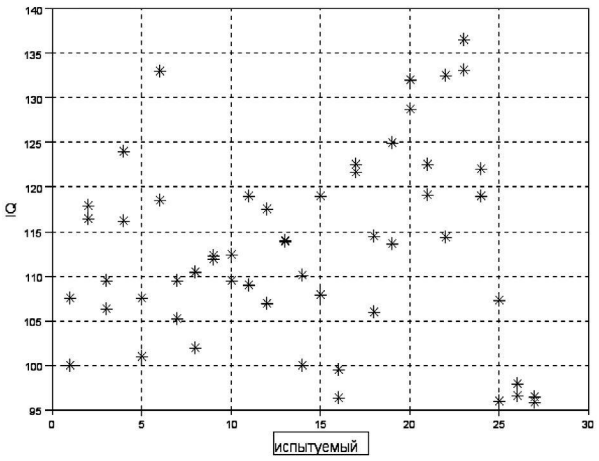


Рис. 2. Измеренный (синий) и восстановленный (красный) уровни усреднённого интеллекта по результатам анализа пересказа для различных испытуемых

Обсуждение результатов. Формирование человеческого опыта, интеллекта обеспечивается информационными процессами восприятия, запоминания и извлечения информации.

Извлечение информации – это формирование звукового (речь) или текстового (письмо) сообщения с помощью понятий и моделей для вло-

ВЕСТНИК КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА.

жения в него определенного смысла, связанного с образами реального мира. Обратно, при восприятии неким приемником сообщения происходит декодирование модельно-понятийных знаков в образы реальных объектов и событий, обеспечивающих понимание (осознание, осмысление) этого сообщения.

Во временной иерархии первичными являются звуковые цепочки, которые впоследствии связываются со зрительными цепочками символов.

Таким образом, аудиальные образы играют существенную роль в формировании человеческого интеллекта. В этой связи необходимо актуализировать проблемы разработки аудиальных учебников и методик развития речевых характеристик ученика.

В целом, данное исследование обнаружило существование закономерных связей физических параметров речи и интеллекта. Предположительно существуют две выраженные закономерности: по мере увеличения уровня интеллекта испытуемого уменьшаются длительность пауз при чтении и длительность звуков при пересказе. Поскольку на скорость речи наибольшее влияние оказывают паузы, можно ожидать увеличение скорости чтения по мере увеличения уровня интеллекта.

Наличие корреляций уровня интеллекта с временными параметрами речи позволяет осуществить его оценку на основе компьютерного преобразования речевого сигнала. Данный подход может быть использован при разработке автоматизированных, дистанционных и скрытых методах диагностики уровня интеллекта.

Библиографический список

1. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков Е.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности: справочное издание / ред. С.А. Айвазян. М.: Финансы и статистика, 1989. 607 с.
2. Айзенк Г. Проверьте свои способности. М.: Мир, 1972. 177 с.
3. Бадалян Л.О. Невропатология: учебник для студ. дефектол. ф-тов выс. пед. учеб. завед. 2-е изд., ипр. М.: Академия, 2003. 368 с.
4. Богданов А.В. Физиология центральной нервной системы: курс лекций. М.: УРАО, 2002. 146 с.
5. Денисов А.Ф., Дорофеев Е.Д. Культурно свободный тест интеллекта Р. Кеттелла: Руководство по использованию. СПб.: Иматон, 1996. 17 с.
6. Кузенков Н.П., Логинов В.М., Никольская О.Н., Прокопенко С.В. Алгоритм классификации речевых патологий при органических поражениях головного мозга // Информационные процессы. 2009. Т. 9, № 3. С. 121 – 137.
7. Лурия А.Р. Язык и сознание / ред. Е.Д. Хомской. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 320 с.
8. Прогрессивные матрицы Равена: методические рекомендации / сост. и общ. ред. О.Е. Мухордовой, Т.В. Шрейбер. Ижевск: Удмуртский университет, 2011. 70 с.
9. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. М.: МИП «NB Магистр», 1994. 61 с.
10. Тест Р. Амтхауэра, Тест структуры интеллекта (TSI) / Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб., 2003. С. 342 – 370.
11. Филимоненко Ю.М., Тимофеев В.П. Руководство к методике исследования интеллекта у детей Д. Векслера. СПб., 1993. 57 с.
12. Хомская Е.Д. Нейропсихология. 4-е изд. СПб.: Питер, 2005. 496 с.
13. Цветкова Л.С. Восстановление высших психических функций (после поражения головного мозга): учеб. для студ. выс. учеб. завед., обучающихся по направлению и специальностям психологии. М.: Академический проект, 2004. 382 с.